

VentureAI

创新创业教学智能体

基于知识图谱与超图的双创 AI 教育平台

01 完整场景演示

02 全量 Prompt 体系

03 知识图谱 & 评估

04 超图 & 评估

05 引用正确性验证

06 用户 · 角色 · 权限

07 界面美观与易用性

08 个人画像 & 班级画像

01 完整场景



从学生入学到拿到竞赛评分的全链路体验



数据流：学生对话 → AI 隐性评分 (JSON 嵌入) → 后端解析 → 雷达图更新 → 汇总至教师 Mission Control 看板

学生端 · Coach / Tutor / Competition / Project

教师端 · Mission Control / Rubric 审阅



Prompt



四类 Agent 各司其职，约束清晰，风格分明

Coach Agent 项目教练

- 苏格拉底式追问，不直接给答案
- 三轮诊断：Discovery→Stress Test→Feasibility
- 结尾嵌入隐性评分 JSON 标记
- VC 视角 · 冷幽默 · 引导性强

Tutor Agent 学习辅导

- 6 步标准回答：定义→案例→错误→任务→产出→评标
- 耐心温和，用类比讲抽象概念
- 每次只聚焦一个概念讲透
- 覆盖 PMF/AARRR/Canvas 等 20+ 概念

Competition Agent 竞赛顾问

- 对标互联网 + / 挑战杯等赛事评委视角
- 9 项 Rubric 逐项打分
- 输出缺失证据清单
- 24h/72h 分级修复方案

Teacher Agent 教师智能体

- 汇总全班对话生成教学建议
- 识别班级共性错误 Top 5
- 高风险项目自动预警
- 生成干预建议可直接在课堂执行

硬性约束：严禁代写商业计划书 · 每次回复只聚焦 1-2 个核心问题 · 引用 2025-2026 行业趋势背景



Schema &



结构化创业知识，支撑 AI 推理与证据追溯

节点类型 (6 种)

Concept

PMF / TAM / Moat

Method

Lean Canvas / AARRR

Task

用户访谈 / MVP 设计

Artifact

商业计划书 / 路演 PPT

Metric

CAC / LTV / 转化率

Case

获奖项目 / 失败案例

关系类型 (7 种)

→ PREREQ 前置依赖

→ USES 使用方法

→ PRODUCES 产出关系

→ MEASURED_BY 度量关系

→ EVIDENCED_BY 证据支撑

→ COMMON_MISTAKE 常见错误

→ FIX_STRATEGY 修复策略

评估作用

知识组织

PMF、AARRR 等双创核心概念结构化入库

前置推理

PREREQ 链保证教学顺序合理

证据追溯

EVIDENCED_BY 确保每条评分有来源

错误诊断

COMMON_MISTAKE 自动匹配已知陷阱

可复用性

历届案例结构化入库，支持迁移推理

15 &

自动检测逻辑不一致，给出分级修复任务

高危 ×6

H1

客户-价值主张错位

客户群体与价值主张不匹配

H2

渠道不可达

选定渠道无法触达目标客户

H5

需求证据不足

用户痛点缺乏一手数据支撑

H8

单位经济不成立

LTV < CAC 或假设不合理

H11

合规 / 伦理缺口

数据隐私 / 行业准入等合规风险

H12

技术路线与资源不匹配

技术方案超出团队能力和资源

中等 ×8

H3

定价无支付意愿证据

缺乏支付意愿验证数据

H4

TAM/SAM/SOM 口径混乱

市场规模计算逻辑不一致

H6

竞品对比不可比

竞品维度不对等或遗漏

H7

创新点不可验证

创新点缺乏数据或实验支撑

H9

增长逻辑跳跃

用户增长策略缺阶段逻辑

H10

里程碑不可交付

里程碑过于模糊不可量化

H13

实验设计不合格

缺乏对照组或样本量不足

H15

评分证据覆盖不足

多个评分维度缺乏支撑证据

H14 (低) 路演叙事断裂 · 路演材料故事线不连贯 → 按 问题→方案→市场→模式→团队 重构叙事



每条评分有证据链，评价不是 AI 拍脑袋

① 评分触发阶段

- AI Coach / Competition Agent 输出对话
- 结尾嵌入 `<!--SCORES:{...}-->` 隐性标记
- 后端正则提取 → 解析 JSON

② 知识图谱查询阶段

- 根据评分维度检索对应 Concept/Task 节点
- 验证 PREREQ 链：前置任务是否已完成
- 触发 COMMON_MISTAKE 自动匹配已知错误模式

③ 超图规则检验阶段

- 逐条扫描 H1-H15 约束规则
- 触发规则记录 Evidence Trace（引用来源）
- 证据不足时标注 ⚠ 不得凭感觉给高分

Evidence Trace 示例

R1 痛点定义

项目描述

" 针对大学生的二手课本需求 "

R2 用户证据

⚠ 缺失

" 无用户访谈记录 → 3/10 "

R3 方案可行性

方案说明

" 基于 AI 的推荐算法匹配买卖双方 "

H8 单位经济

财务数据

" $LTV = \$12 < CAC = \18 → 触发规则 "

R5 市场竞争

市场分析

" TAM 来源不明 → 触发 H4 "

原则：证据不足时明确标注 · 不说 [还不错] · 每条批评都伴随具体修复建议



双端架构，职能清晰，入口隔离

学生角色

Student

登录入口：学生端独立入口

AI 项目教练 (Coach Agent)

学习辅导 (Tutor Agent)

竞赛顾问 (Competition Agent)

个人项目管理 (4 个阶段追踪)

查看自己的五维评分雷达图

诊断问题列表 (自查修复)

✗ 不可见其他学生评分

✗ 不可访问班级控制面板

教师角色

Teacher

登录入口：教师端独立入口

Mission Control 全班控制面板

班级整体雷达图 & 共性错误 Top5

高风险项目预警 (实时)

Rubric 精细化项目审阅

证据链追溯 (Evidence Trace)

AI 自动生成教学干预建议

✓ 可查看所有学生项目

✓ 查看对话评分数据汇总

认证接口：POST /api/auth/login · 角色区分后跳转对应端 · 会话数据内存存储 (可扩展 Redis / PostgreSQL)



Next.js 14 + Tailwind CSS · 响应式双端 Web 应用

2

独立端口

双端分离架构

学生端与教师端完全独立界面，职能清晰互不干扰

3

色阶警示

颜色编码系统

绿 (≥ 7) · 黄 (5-6) · 红 (< 5) 直觉化评分状态呈现

5

维度实时更新

实时五维雷达图

SVG 绘制雷达图，每次对话后自动刷新可视化评分

5

Mission Control 板块

一屏掌握全班

概览数字 + 雷达图 + 共性错误 + 预警 + 教学建议一页呈现

Next.js 14

TypeScript

Tailwind CSS

SVG 雷达图

RESTful API

响应式设计



从个体到群体，AI 驱动的学情分析闭环

个人画像

五维能力雷达图

痛点发现 · 方案策划 · 商业建模 · 资源杠杆 · 路演表达

项目阶段追踪

Discovery→Ideation→Modeling→Execution→Pitching

AI 诊断问题列表

实时更新待解决的逻辑漏洞与知识盲区

对话历史记录

完整保存每次与 AI Agent 的对话内容

竞赛 Rubric 评分

R1-R9 详细评分 + 证据链 + 修复建议

班级画像

学生总数 / 项目总数 / 高风险数

三个核心指标大数字卡片，一屏概览班级动态

班级平均五维雷达图

全班评分均值可视化，定位整体薄弱环节

Top 5 共性错误榜

自动统计频率，优先级标色（红 > 黄 > 灰）

高风险项目预警列表

自动识别低分 / 逻辑缺陷项目，标注风险原因

AI 教学干预建议

基于班级数据自动生成，下一节课可直接落地

VentureAI

创新创业教学智能体

八大核心能力，已就绪

01

完整场景演示

02

全量 Prompt 体系

03

知识图谱 & 评估

04

超图约束 & 评估

05

引用正确性验证

06

用户 · 角色 · 权限

07

界面美观易用性

08

个人 · 班级画像